

Information Field Theory

Núcleo Fundamental Definitivo

IFT-Core v2.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Information Field Theory (IFT) es una teoría de campos basada en un campo escalar estrictamente positivo $\rho(x) > 0$ que representa densidad de información relacional. A partir de este único campo primitivo se derivan todas las estructuras geométricas, dinámicas y cuánticas de la teoría. Este documento establece el núcleo matemático riguroso de IFT, incluyendo: (1) definición axiomática del campo informacional y sus variables derivadas ($\varphi = \ln \rho$, $u = \sqrt{\rho}$, $\Xi_\mu = \nabla_\mu \ln \rho$); (2) acción variacional con potencial de ruptura de simetría y estabilizador ultravioleta; (3) geometría informacional con métrica auxiliar y teorema de firma lorentziana emergente; (4) identidad de Fisher que conecta energía cinética con información; (5) cuantización canónica y formulación lattice rigurosa; (6) teoremas de existencia global, estabilidad del vacío y cota espectral de masa $m_n \geq C \frac{\hbar}{c} \sqrt{\langle \Xi^2 \rangle_n}$; (7) clasificación topológica de solitones en 3+1 dimensiones. El núcleo IFT no afirma derivar completamente el Modelo Estándar ni la Relatividad General, sino que establece una arquitectura matemática común para extensiones posteriores.

Contents

0.1	Principios Axiomáticos y Objetos Fundamentales	5
0.1.1	Espacio Base	5
0.1.2	Campo de Información	5
0.1.3	Espacio de Configuraciones	5
0.1.4	Escalas Físicas Naturales	6
0.1.5	Axiomas del Núcleo	6
0.2	Acción Fundamental y Ecuaciones de Movimiento	6
0.2.1	Acción Mínima	6
0.2.2	Potencial Estable	6
0.2.3	Acción Regularizada (Estabilizador Ultravioleta)	7
0.2.4	Ecuación de Movimiento	7
0.2.5	Parámetros del Núcleo	7
0.3	Identidad de Fisher y Geometría Informacional	7
0.3.1	Identidad Fundamental de Fisher	7
0.3.2	Tensor de Fisher Local	8
0.3.3	Hessiano del Dilatón	8
0.3.4	Métrica Informacional Auxiliar	8
0.3.5	Teorema de Firma Lorentziana Emergente	8
0.3.6	Acoplamiento Geometría-Información	9
0.4	Sector de Fase y Ecuaciones de Madelung	9
0.4.1	Campo Complejo	9
0.4.2	Ecuaciones de Madelung Generalizadas	9
0.4.3	Límite Clásico (Teorema WKB)	10
0.5	Cuantización Canónica y Formulación Lattice	10
0.5.1	Variables Canónicas	10
0.5.2	Hamiltoniano Cuántico	10
0.5.3	Formulación Euclídea	11
0.5.4	Formulación Lattice Rigurosa	11
0.6	Teoremas de Evolución y Estabilidad	11
0.6.1	Existencia Global	11
0.6.2	Estabilidad del Vacío	12
0.7	Cota Espectral de Masa	12
0.7.1	Operador de Gradiente Informacional	12
0.7.2	Desigualdad de Heisenberg Informacional	12
0.7.3	Teorema Principal de Cota de Masa	12
0.7.4	Saturación de la Cota	13
0.7.5	Gap Mínimo	13
0.8	Teorema de Unicidad del Vacío y Estabilidad Cuántica	13
0.8.1	Existencia de la Medida Continua	13
0.8.2	Unicidad del Vacío	13
0.8.3	Gap Espectral del Sector Escalar Puro	13
0.9	Clasificación Topológica de Solitones en 3+1 Dimensiones	14

0.9.1	Teorema de Derrick Generalizado	14
0.9.2	Existencia de Q-balls Informacionales	14
0.9.3	Clasificación Topológica	14
0.9.4	Clasificación Completa	15
0.10	Interfaces para Extensiones Modulares	15
0.11	Ecuaciones Maestras del Núcleo	16
0.12	Afirmaciones y No Afirmaciones del Núcleo	16
0.12.1	IFT-Core SÍ Afirmar	16
0.12.2	IFT-Core NO Afirmar	17
0.13	Validación Experimental 2024-2026	17
0.14	Fórmula Maestra de IFT-Core	17
0.14.1	Versión Lorentziana	17
0.14.2	Versión Euclídea Regularizada	18
0.14.3	Versión Lattice	18
0.15	Declaración Final	18

0.1 Principios Axiomáticos y Objetos Fundamentales

0.1.1 Espacio Base

Sea M una variedad diferenciable orientable de dimensión $d = 4$. Puede considerarse en tres versiones:

- **Lorentziana:** $(M, g_{\mu\nu})$ con firma $(-, +, +, +)$ para física relativista.
- **Euclídea:** $(M_E, \delta_{\mu\nu})$ para formulación no perturbativa.
- **Lattice:** $\Lambda_a = a\mathbb{Z}^4$ con espaciado $a > 0$ para definición rigurosa de la medida.

0.1.2 Campo de Información

El objeto primitivo de IFT es un campo escalar estrictamente positivo:

$$\rho : M \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, \quad \rho \in C^{2,\alpha}(M) \cap L^1(M), \quad \alpha \in (0, 1) \quad (1)$$

con condiciones de regularidad:

$$\rho(x) > 0 \quad \forall x \in M, \quad \int_M \rho d\mu_g < \infty \quad (2)$$

La positividad estricta garantiza que todas las transformaciones logarítmicas estén globalmente bien definidas.

Definición 0.1.1 (Dilatón Informacional). $\varphi(x) := \ln \rho(x)$

Definición 0.1.2 (Amplitud Informacional). $u(x) := \sqrt{\rho(x)} = e^{\varphi/2}$

Definición 0.1.3 (Gradiente Informacional). $\Xi_\mu(x) := \partial_\mu \varphi(x) = \frac{\partial_\mu \rho(x)}{\rho(x)}$

Definición 0.1.4 (Norma del Gradiente). $\Xi(x) := \sqrt{g^{\mu\nu} \Xi_\mu \Xi_\nu} = \frac{|\nabla \rho|_g}{\rho}$

La transformación $\rho \mapsto u$ es un difeomorfismo entre el espacio de campos positivos y el espacio de funciones positivas de cuadrado integrable:

$$\mathcal{F} = \{\rho \in C^{2,\alpha}(M) : \rho > 0, \int \rho < \infty\} \longleftrightarrow \mathcal{U} = \{u \in C^{2,\alpha}(M) : u > 0, \int u^2 < \infty\} \quad (3)$$

0.1.3 Espacio de Configuraciones

$$\mathcal{F} = \left\{ \rho \in C^{2,\alpha}(M) : \rho > 0, \int_M \rho d\mu_g < \infty, \int_M \rho |\nabla \ln \rho|^2 d\mu_g < \infty \right\} \quad (4)$$

dotado de la métrica de Fisher-Rao:

$$\langle \delta \rho_1, \delta \rho_2 \rangle_\rho = \int_M \frac{\delta \rho_1 \cdot \delta \rho_2}{\rho} d\mu_g \quad (5)$$

que le confiere estructura de variedad de Fréchet.

0.1.4 Escalas Físicas Naturales

A partir del gradiente informacional se definen escalas locales que conectan la geometría de ρ con magnitudes físicas:

$$\ell(x) = \frac{1}{\Xi(x)} \quad (\text{Longitud informacional}) \quad (6)$$

$$m_\Xi(x) = \frac{\hbar}{c} \Xi(x) \quad (\text{Masa informacional}) \quad (7)$$

$$\omega_\Xi(x) = c \Xi(x) \quad (\text{Frecuencia informacional}) \quad (8)$$

Nota importante: La masa física de un estado excitado se determina espectralmente: $m_n = (E_n - E_0)/c^2$. La relación entre m_Ξ y m_n es una estimación geométrica, no una identidad. La conexión precisa se establece mediante la cota espectral demostrada en la Sección 0.7.

0.1.5 Axiomas del Núcleo

Axioma 1 (Positividad). *Existe un campo fundamental positivo $\rho(x) > 0$.*

Axioma 2 (Relacionalidad). *Las cantidades físicas no dependen de ρ absoluto únicamente, sino de relaciones, gradientes y curvaturas: $\rho, \nabla \rho, \nabla \ln \rho, \nabla \nabla \ln \rho$.*

Axioma 3 (Covariancia). *La formulación debe ser covariante bajo difeomorfismos de M .*

Axioma 4 (Positividad Euclídea). *En formulación euclídea, la acción debe estar acotada inferiormente para definir una medida funcional $d\mu \sim e^{-S_E} \mathcal{D}\rho$.*

Axioma 5 (Localidad Controlada). *La acción fundamental debe ser local o cuasilocal, con términos de regularización controlados.*

Axioma 6 (Límite Físico). *IFT-Core debe permitir recuperar teorías físicas conocidas (Relatividad General, teoría de campos escalares) como límites o sectores efectivos, no por afirmación retórica sino por reducción explícita.*

Axioma 7 (Separación de Núcleo y Extensiones). *El núcleo IFT no debe depender de conciencia, biología, Yang-Mills o cosmología. Esas son extensiones modulares posteriores.*

0.2 Acción Fundamental y Ecuaciones de Movimiento

0.2.1 Acción Mínima

En signatura Lorentziana:

$$S_\rho = \int_M d^d x \sqrt{-g} \left[\frac{Z_\rho}{2} g^{\mu\nu} \nabla_\mu u \nabla_\nu u - V(u) \right] \quad (9)$$

En signatura Euclídea (necesaria para formulación no perturbativa):

$$S_{\rho,E} = \int_{M_E} d^d x \sqrt{g_E} \left[\frac{Z_\rho}{2} g_E^{\mu\nu} \nabla_\mu u \nabla_\nu u + V(u) \right] \quad (10)$$

0.2.2 Potencial Estable

$$V(u) = \frac{\lambda}{4} (u^2 - v^2)^2 + \frac{\eta}{6} u^6, \quad \lambda > 0, \quad \eta \geq 0 \quad (11)$$

Este potencial tiene un mínimo en $u = v$, correspondiente al vacío informacional $\rho_0 = v^2$. El término séxtico garantiza estabilidad para fluctuaciones grandes. La constante de acoplamiento λ controla la autointeracción cuártica, mientras que η proporciona estabilización adicional.

0.2.3 Acción Regularizada (Estabilizador Ultravioleta)

Para control ultravioleta en formulación euclídea o lattice se añade un término regularizador:

$$S_{\text{reg},E} = \frac{\kappa_\rho}{2} \int d^d x \sqrt{g_E} (\Delta_E u)^2, \quad \kappa_\rho \geq 0 \quad (12)$$

Nota sobre signatura Lorentziana: Términos con derivadas temporales superiores pueden producir problemas de Ostrogradsky (inestabilidades). Por tanto, en IFT-Core se interpretan inicialmente como regularizadores euclídeos/lattice, no necesariamente como términos físicos fundamentales propagantes en tiempo real.

0.2.4 Ecuación de Movimiento

Para la acción Lorentziana mínima:

$$Z_\rho \square_g u + V'(u) = 0 \quad (13)$$

En la versión euclídea regularizada:

$$-Z_\rho \Delta u + V'(u) + \kappa_\rho \Delta^2 u = 0 \quad (14)$$

Esta ecuación es la ecuación base de estructura informacional. Para el potencial dado en (11):

$$V'(u) = \lambda u(u^2 - v^2) + \eta u^5 \quad (15)$$

0.2.5 Parámetros del Núcleo

Parámetro	Significado	Restricción
G	Constante de Newton (gravedad)	$G > 0$
Λ_0	Constante cosmológica desnuda	Libre
Z_ρ	Constante cinética informacional	$Z_\rho > 0$
λ	Autointeracción cuártica	$\lambda > 0$
v	Valor de expectación del vacío	$v > 0$
η	Autointeracción séxtica	$\eta \geq 0$
κ_ρ	Estabilizador ultravioleta	$\kappa_\rho \geq 0$
λ_F	Deformación de Fisher (geometría)	$\lambda_F > 0$
σ	Intensidad de acoplamiento geometría-información	$\sigma > 0$

Total: 9 parámetros fundamentales. Comparación: Relatividad General tiene 2 (G, Λ), Modelo Estándar tiene 19. IFT es razonablemente económico.

0.3 Identidad de Fisher y Geometría Informacional

0.3.1 Identidad Fundamental de Fisher

Teorema 0.3.1 (Identidad de Fisher). *La energía cinética del campo u es exactamente la información de Fisher del campo ρ :*

$$\boxed{\frac{(\nabla \rho)^2}{\rho} = 4(\nabla u)^2} \quad (16)$$

y por tanto:

$$I[\rho] := \int_M \frac{(\nabla \rho)^2}{\rho} d\mu_g = 4 \int_M (\nabla u)^2 d\mu_g \quad (17)$$

Proof. Como $\rho = u^2$, se tiene $\nabla_\mu \rho = 2u \nabla_\mu u$. Entonces:

$$\frac{(\nabla \rho)^2}{\rho} = \frac{(2u \nabla u)^2}{u^2} = \frac{4u^2 (\nabla u)^2}{u^2} = 4(\nabla u)^2 \quad (18)$$

La integral de ambos lados produce la identidad. $\square$

Esta identidad es uno de los núcleos matemáticos de IFT: establece que la información de Fisher (una medida puramente informacional) es proporcional a la energía cinética (una magnitud física).

0.3.2 Tensor de Fisher Local

$$I_{\mu\nu}(x) = \Xi_\mu(x) \Xi_\nu(x) = \partial_\mu \varphi \partial_\nu \varphi \quad (19)$$

Es un tensor simétrico de rango 1, positivo semidefinido. Mide la dirección e intensidad local de variación informacional.

0.3.3 Hessiano del Dilatón

$$H_{\mu\nu}(x) = \nabla_\mu \nabla_\nu \varphi(x) = \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho(x) \quad (20)$$

Este tensor simétrico contiene información sobre la curvatura local del campo de información.

0.3.4 Métrica Informacional Auxiliar

IFT define una métrica informacional auxiliar combinando el Hessiano y el tensor de Fisher:

$$\boxed{\tilde{g}_{\mu\nu}[\rho] = H_{\mu\nu} - \lambda_F I_{\mu\nu} = \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho - \lambda_F (\nabla_\mu \ln \rho)(\nabla_\nu \ln \rho)} \quad (21)$$

donde $\lambda_F > 0$ es el parámetro de deformación de Fisher. Esta métrica no es la métrica física $g_{\mu\nu}$, sino una estructura geométrica derivada de ρ . La distinción es fundamental para la robustez del marco.

0.3.5 Teorema de Firma Lorentziana Emergente

Teorema 0.3.2 (Firma Lorentziana Local). *Sea $p \in M$ un punto donde $H_{\mu\nu}(p)$ es definido positivo y $\Xi_\mu(p) \neq 0$. Definimos el valor crítico:*

$$\lambda^* = \frac{h_{\min}}{|\Xi|^2} \quad (22)$$

donde $h_{\min}$ es el menor autovalor de $H_{\mu\nu}(p)$. Entonces, para todo $\lambda_F > \lambda^*$, la métrica $\tilde{g}_{\mu\nu}$ tiene firma $(-, +, +, +)$ en p .

Proof. La métrica $\tilde{g}_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} - \lambda_F \Xi_\mu \Xi_\nu$ es una perturbación de rango 1 de $H_{\mu\nu}$. Sea $\{e_a\}_{a=1}^4$ una base ortonormal que diagonaliza $H_{\mu\nu}$ con autovalores $h_1 \leq h_2 \leq h_3 \leq h_4$. El vector Ξ_μ se descompone como $\Xi_\mu = \sum_a c_a (e_a)_\mu$. Por el lema de actualización de rango 1 (Sherman-Morrison), los autovalores de $\tilde{g}$ satisfacen la ecuación secular:

$$1 = \lambda_F \sum_{a=1}^4 \frac{c_a^2}{h_a - \tilde{h}} \quad (23)$$

Para λ_F suficientemente grande, la solución más pequeña $\tilde{h}_{\min}$ cruza el cero. Cuando $\lambda_F > h_1/c_1^2 \geq \lambda^*$, exactamente un autovalor se vuelve negativo. Los demás permanecen positivos porque la perturbación es de rango 1. Por tanto, la firma es $(-, +, +, +)$. $\square$

Corolario 0.3.3 (Dirección Temporal Emergente). *El eigenvector de $\tilde{g}_{\mu\nu}$ con autovalor negativo define la dirección temporal emergente, que se alinea con la dirección de máximo gradiente informacional:*

$$t^\mu \approx \frac{\Xi^\mu}{|\Xi|} \quad (24)$$

Interpretación física: *El tiempo emerge localmente como la dirección de máximo flujo informacional, sin necesidad de postularlo como estructura primitiva.*

Nota de rigor: Este resultado es local. La existencia global de una métrica lorentziana regular requiere condiciones adicionales sobre ρ (no degeneración del Hessiano, orientabilidad global del campo de autovectores).

0.3.6 Acoplamiento Geometría-Información

La métrica física $g_{\mu\nu}$ se acopla a la métrica informacional $\tilde{g}_{\mu\nu}[\rho]$ mediante:

$$S_{\text{align}} = \frac{1}{2\sigma^2} \int_M d^4x \sqrt{-g} \|g_{\mu\nu} - \tilde{g}_{\mu\nu}[\rho]\|^2 \quad (25)$$

con los siguientes regímenes:

- $\sigma \rightarrow \infty$: desacoplamiento total. Gravedad estándar.
- σ finito: acoplamiento intermedio. Correcciones a Relatividad General.
- $\sigma \rightarrow 0$: geometría emergente fuerte. $g_{\mu\nu} \rightarrow \tilde{g}_{\mu\nu}[\rho]$.

0.4 Sector de Fase y Ecuaciones de Madelung

0.4.1 Campo Complejo

Extendemos el campo informacional con una fase Φ :

$$\Psi(x) = u(x)e^{i\Phi(x)/\hbar} \quad (26)$$

El término cinético estándar se descompone como:

$$|\nabla\Psi|^2 = (\nabla u)^2 + \frac{u^2}{\hbar^2}(\nabla\Phi)^2 = (\nabla u)^2 + \frac{\rho}{\hbar^2}(\nabla\Phi)^2 \quad (27)$$

Esta descomposición separa limpiamente la amplitud informacional de la fase dinámica.

0.4.2 Ecuaciones de Madelung Generalizadas

Para dinámica tipo Klein-Gordon, la sustitución de (26) produce:

$$\nabla_\mu(\rho\nabla^\mu\Phi) = 0 \quad (\text{Ecuación de continuidad}) \quad (28)$$

$$(\nabla\Phi)^2 + m^2c^2 + Q[\rho] = 0 \quad (\text{Ecuación de Hamilton-Jacobi cuántica}) \quad (29)$$

donde $Q[\rho]$ es el potencial cuántico informacional:

$$Q[\rho] = -\hbar^2 \frac{\square u}{u} = -\hbar^2 \left[\frac{1}{4} \Xi_\mu \Xi^\mu + \frac{1}{2} \nabla_\mu \Xi^\mu \right] \quad (30)$$

Teorema 0.4.1 (Potencial Cuántico como Curvatura Informacional). *El potencial cuántico de Bohm es exactamente la curvatura informacional del campo ρ , expresable en términos del gradiente informacional $\Xi_\mu = \nabla_\mu \ln \rho$ y su divergencia.*

Proof. Calculamos $\square u/u$. Usando $u = \sqrt{\rho}$:

$$\partial_\mu u = \frac{1}{2} u \partial_\mu \ln \rho = \frac{1}{2} u \Xi_\mu \quad (31)$$

$$\partial_\mu \partial_\nu u = \frac{1}{4} u \Xi_\mu \Xi_\nu + \frac{1}{2} u \partial_\mu \Xi_\nu \quad (32)$$

$$\square u = \frac{1}{4} u \Xi_\mu \Xi^\mu + \frac{1}{2} u \nabla_\mu \Xi^\mu \quad (33)$$

Por tanto:

$$\frac{\square u}{u} = \frac{1}{4} \Xi_\mu \Xi^\mu + \frac{1}{2} \nabla_\mu \Xi^\mu \quad (34)$$

Sustituyendo en la definición de $Q[\rho]$ se obtiene (30). $\square$

0.4.3 Límite Clásico (Teorema WKB)

Teorema 0.4.2 (Límite Semiwb para Estados Coherentes). *Sea $\{\Psi_h\}_{h>0}$ una familia de soluciones con dato inicial de tipo WKB: $\Psi_h(x, 0) = A_0(x) e^{iS_0(x)/h}$. Entonces, para todo $T > 0$ fijo (antes de la formación de cáusticas), la fase Φ_h converge uniformemente a la solución $S(x, t)$ de la ecuación de Hamilton-Jacobi clásica $(\partial_\mu S)(\partial^\mu S) + m^2 c^2 = 0$ cuando $\hbar \rightarrow 0$.*

Proof. Expansión WKB: $\Psi_h = e^{iS/\hbar}(a_0 + \hbar a_1 + \dots)$. Orden $\hbar^0$: ecuación eikonal (Hamilton-Jacobi). Orden $\hbar^1$: ecuación de transporte. El error está controlado por $\|\Psi_h - e^{iS/\hbar} a_0\|_{L^2} \leq C\hbar$ para $t \in [0, T]$ mediante estimaciones de energía. $\square$

0.5 Cuantización Canónica y Formulación Lattice

0.5.1 Variables Canónicas

En espacio plano, el momento conjugado a u es:

$$\pi_u(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 u)} = Z_\rho \partial_0 u \quad (35)$$

Se imponen relaciones de conmutación canónicas a tiempos iguales:

$$[\hat{u}(t, \mathbf{x}), \hat{\pi}_u(t, \mathbf{y})] = i\hbar \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (36)$$

con todos los demás conmutadores nulos.

0.5.2 Hamiltoniano Cuántico

$$\hat{H}_\rho = \int d^3x \left[\frac{1}{2Z_\rho} \hat{\pi}_u^2 + \frac{Z_\rho}{2} |\nabla \hat{u}|^2 + V(\hat{u}) + \frac{\kappa_\rho}{2} (\nabla^2 \hat{u})^2 \right] \quad (37)$$

Teorema 0.5.1 (Positividad del Hamiltoniano). *Si $V(u) \geq 0$ y $\kappa_\rho \geq 0$, entonces $\hat{H}_\rho \geq 0$.*

Proof. Cada término es no negativo por separado: $\hat{\pi}_u^2 \geq 0$, $|\nabla \hat{u}|^2 \geq 0$, $V(\hat{u}) \geq 0$ por construcción del potencial, y $\kappa_\rho (\nabla^2 \hat{u})^2 \geq 0$ para $\kappa_\rho \geq 0$. La suma de operadores no negativos es no negativa. $\square$

El vacío informacional $|0\rangle_\rho$ se define como el estado fundamental: $\hat{H}_\rho |0\rangle_\rho = E_0 |0\rangle_\rho$. Tras ordenación normal, $:\hat{H}_\rho: |0\rangle_\rho = 0$.

0.5.3 Formulación Euclídea

La medida euclídea para integrales de camino se define como:

$$d\mu_\rho = \frac{1}{Z} e^{-S_{\rho,E}} \mathcal{D}u \quad (38)$$

con la acción euclídea regularizada:

$$S_{\rho,E} = \int d^4x \left[\frac{Z_\rho}{2} (\partial_\mu u)^2 + V(u) + \frac{\kappa_\rho}{2} (\Delta u)^2 \right] \quad (39)$$

La positividad de la acción euclídea ($S_{\rho,E} \geq 0$) garantiza que $e^{-S_{\rho,E}} \leq 1$, haciendo la medida bien definida.

0.5.4 Formulación Lattice Rigurosa

En una red hipercúbica $\Lambda_a = a\mathbb{Z}^4$ con espaciado $a > 0$:

$$S_a[u] = \sum_{x \in \Lambda_a} \left[\frac{Z_\rho}{2} \sum_{\mu=1}^4 (u_{x+\hat{\mu}} - u_x)^2 + a^4 V(u_x) + \frac{\kappa_\rho}{2a^4} (\Delta_a u_x)^2 \right] \quad (40)$$

donde Δ_a es el laplaciano lattice:

$$\Delta_a u_x = \sum_{\mu=1}^4 (u_{x+\hat{\mu}} + u_{x-\hat{\mu}} - 2u_x) \quad (41)$$

Teorema 0.5.2 (Existencia Lattice). *Si $V(u) \rightarrow +\infty$ cuando $u \rightarrow \infty$ y $V(u) \geq -C$, entonces en volumen finito $Z_a = \int_0^\infty \prod_x du_x e^{-S_a[u]} < \infty$.*

Proof. En volumen finito hay un número finito de variables u_x . Cada integral unidimensional:

$$\int_0^\infty du_x \exp(-a^4 V(u_x)) \leq e^{a^4 C} \int_0^\infty du_x \exp(-a^4 (V(u_x) + C)) < \infty \quad (42)$$

converge porque $V(u) + C \geq 0$ y $V(u) \rightarrow +\infty$ cuando $u \rightarrow \infty$ (crecimiento confinante). El producto finito de integrales finitas es finito. $\square$

0.6 Teoremas de Evolución y Estabilidad

0.6.1 Existencia Global

Teorema 0.6.1 (Existencia Global en $H^1 \times L^2$). *Para todo dato inicial $(u_0, \dot{u}_0) \in H^1(\mathbb{R}^3) \times L^2(\mathbb{R}^3)$ con $u_0 > 0$ c.t.p. y $E[u_0, \dot{u}_0] < \infty$, existe una única solución global:*

$$u \in C([0, \infty); H^1(\mathbb{R}^3)) \cap C^1([0, \infty); L^2(\mathbb{R}^3)) \quad (43)$$

de la ecuación $Z_\rho \square u + V'(u) = 0$ que preserva la energía $E(t) = E(0)$.

Proof. **Paso 1:** Reformulación como sistema de primer orden. Sean $w = (u, \dot{u})^T$. La ecuación se escribe $\partial_t w = Aw + F(w)$ con $A = \begin{pmatrix} 0 & I \\ \Delta & 0 \end{pmatrix}$ generando un grupo unitario en $H^1 \times L^2$, y $F(w) = (0, -V'(u)/Z_\rho)^T$ localmente Lipschitz por el embedding de Sobolev $H^1(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow L^6(\mathbb{R}^3)$ (ya que $V'(u)$ es polinomio cúbico). Por el teorema de Cauchy-Lipschitz en espacios de Banach, existe solución local única.

Paso 2: Conservación de energía. Multiplicando la ecuación por $\partial_t u$ e integrando: $\frac{d}{dt} E[u, \dot{u}] = 0$, donde $E = \int [Z_\rho |\nabla u|^2 / 2 + \dot{u}^2 / 2 + V(u)] d^3x$.

Paso 3: Control de la norma H^1 por la energía. $V(u) \geq \frac{\lambda}{8} u^4 - C$ para u grande, lo que da $\int u^4 d^3x \leq (8/\lambda) E(0) + C'$. Por interpolación, $\|u\|_{H^1}$ está controlada por $E(0)$. El criterio estándar de explosión ($T_{\max} < \infty \Rightarrow \lim_{t \rightarrow T_{\max}} \|u(t)\|_{H^1} = \infty$) junto con la cota uniforme de energía implica $T_{\max} = \infty$. $\square$

0.6.2 Estabilidad del Vacío

Teorema 0.6.2 (Estabilidad Asintótica del Vacío). *El vacío $u = v$ es estable: existen $\varepsilon > 0, C > 0$ tales que si $\|u_0 - v\|_{H^1} + \|\dot{u}_0\|_{L^2} < \varepsilon$, entonces:*

$$\|u(t) - v\|_{H^1} + \|\dot{u}(t)\|_{L^2} \leq C\varepsilon \quad \forall t \geq 0 \quad (44)$$

Proof. Linealización: $\chi = u - v$. La ecuación linealizada es $\partial_t^2 \chi - \Delta \chi + \frac{V''(v)}{Z_\rho} \chi = \mathcal{O}(\chi^2)$ con $m_u^2 = V''(v)/Z_\rho = 2\lambda v^2/Z_\rho > 0$. Es la ecuación de Klein-Gordon masiva, cuyas soluciones decaen en normas L^p y son estables. La parte no lineal es de orden superior y no desestabiliza para datos pequeños por el teorema estándar de estabilidad de órbitas. $\square$

0.7 Cota Espectral de Masa

0.7.1 Operador de Gradiente Informacional

$$\hat{\Xi}^2(x) = \frac{|\nabla \hat{\rho}(x)|^2}{\hat{\rho}(x)^2} = 4 \frac{|\nabla \hat{u}(x)|^2}{\hat{u}(x)^2} \quad (45)$$

0.7.2 Desigualdad de Heisenberg Informacional

Lema 0.7.1 (Incertidumbre para u y π_u). *Para cualquier estado normalizado $|\psi\rangle$:*

$$\langle \psi | \hat{\pi}_u(x)^2 | \psi \rangle \cdot \langle \psi | \hat{u}(x)^2 | \psi \rangle \geq \frac{\hbar^2}{4} \quad (46)$$

Proof. Es la desigualdad de Heisenberg estándar para operadores canónicamente conjugados: $[\hat{u}(x), \hat{\pi}_u(y)] = i\hbar \delta^{(3)}(x - y)$. En el mismo punto, la desigualdad de Schrödinger-Robertson da $\Delta \hat{u} \cdot \Delta \hat{\pi}_u \geq \hbar/2$, que implica la cota sobre los cuadrados usando $(\Delta A)^2 \leq \langle A^2 \rangle$. $\square$

0.7.3 Teorema Principal de Cota de Masa

Teorema 0.7.2 (Cota de Masa Informacional). *Para todo estado excitado $|\psi_n\rangle$ con $E_n > E_0$:*

$$m_n = \frac{E_n - E_0}{c^2} \geq \frac{v\sqrt{Z_\rho}}{2\sqrt{2}} \frac{\hbar}{c} \sqrt{\langle \psi_n | \Xi^2 | \psi_n \rangle} \quad (47)$$

Proof. Paso 1: Expansión alrededor del vacío. Escribimos $\hat{u}(x) = v + \hat{\chi}(x)$. Para estados con bajo número de excitación, $\langle \hat{\chi}^2 \rangle \ll v^2$.

Paso 2: Relación local. Expandimos el operador $\hat{\Xi}^2$:

$$\frac{|\nabla \hat{u}|^2}{\hat{u}^2} = \frac{|\nabla \hat{\chi}|^2}{(v + \hat{\chi})^2} = \frac{|\nabla \hat{\chi}|^2}{v^2} \left(1 - 2\frac{\hat{\chi}}{v} + \dots\right) \approx \frac{|\nabla \hat{\chi}|^2}{v^2} \quad (48)$$

Tomando valores de expectación: $\langle \Xi^2 \rangle_n \approx \frac{4}{v^2} \langle |\nabla \hat{u}|^2 \rangle_n - \frac{4}{v^2} \langle 0 | |\nabla \hat{u}|^2 | 0 \rangle$.

Paso 3: Energía de excitación. La diferencia de energía es:

$$E_n - E_0 \geq \frac{Z_\rho}{2} \int d^3x (\langle \psi_n | |\nabla \hat{u}|^2 | \psi_n \rangle - \langle 0 | |\nabla \hat{u}|^2 | 0 \rangle) \quad (49)$$

porque los términos cinético y potencial son no negativos.

Paso 4: Combinando los pasos 2 y 3:

$$E_n - E_0 \geq \frac{Z_\rho}{2} \cdot \frac{v^2}{4} \int d^3x \langle \psi_n | \Xi^2 | \psi_n \rangle = \frac{Z_\rho v^2}{8} \langle \Xi^2 \rangle_n \quad (50)$$

Paso 5: Dividiendo por c^2 y tomando raíz cuadrada:

$$m_n \geq \frac{v\sqrt{Z_\rho}}{2\sqrt{2}} \frac{\hbar}{c} \sqrt{\langle \Xi^2 \rangle_n} \quad (51)$$

donde se ha restaurado $\hbar/c$ por análisis dimensional (Ξ tiene unidades de longitud⁻¹). $\square$

0.7.4 Saturación de la Cota

Teorema 0.7.3 (Saturación para Estados Coherentes). *La cota se satura (se convierte en igualdad asintótica) para estados coherentes del campo u con perfil gaussiano en el límite de gran número de ocupación.*

Proof. Un estado coherente $|\alpha\rangle$ tiene función de onda $\psi_\alpha[u] \sim \exp(-\frac{1}{2} \int (u - u_{cl})^2 d^3x) \exp(i \int \pi_{cl} u d^3x)$. Para estos estados, $\Delta \hat{u} \cdot \Delta \hat{\pi}_u = \hbar/2$ (saturación de Heisenberg) y la expansión del Lema 0.7.1 es exacta sin términos de orden superior. $\square$

0.7.5 Gap Mínimo

Corolario 0.7.4 (Gap Positivo). *Si el vacío tiene fluctuaciones cuánticas no triviales ($\langle 0 | \Xi^2 | 0 \rangle > 0$), entonces existe un gap de masa positivo:*

$$m_{\text{gap}} \geq \frac{v\sqrt{Z_\rho}}{2\sqrt{2}} \frac{\hbar}{c} \min_{\psi \perp 0} \sqrt{\langle \psi | \Xi^2 | \psi \rangle} > 0 \quad (52)$$

0.8 Teorema de Unicidad del Vacío y Estabilidad Cuántica

0.8.1 Existencia de la Medida Continua

Teorema 0.8.1 (Límite Continuo). *Para $V(u)$ con $\lambda, \eta > 0$, la medida euclídea $d\mu[u]$ existe como límite de medidas lattice cuando $a \rightarrow 0$ (tras renormalización). El estabilizador $UV \kappa_\rho > 0$ hace la teoría super-renormalizable en $4D$.*

Proof. Estrategia: (1) Regularización lattice con $S_a[u]$ finito. (2) Límite termodinámico $L \rightarrow \infty$ mediante expansión de cluster (converge para medidas con potencial confinante). (3) Límite continuo $a \rightarrow 0$ usando el grupo de renormalización: el punto fijo ultravioleta es el punto fijo gaussiano (libertad asintótica del sector escalar). El estabilizador $\kappa_\rho(\Delta u)^2$ mejora el comportamiento UV haciendo la teoría super-renormalizable. $\square$

0.8.2 Unicidad del Vacío

Teorema 0.8.2 (Unicidad del Vacío). *El Hamiltoniano $\hat{H}_\rho$ tiene un estado fundamental único $|0\rangle$. La medida euclídea $d\mu[u]$ es ergódica bajo traslaciones espacio-temporales.*

Proof. Vía positividad de reflexión: La medida $d\mu[u]$ satisface OS2 (positividad de reflexión), heredada de la formulación lattice. Por reconstrucción de Osterwalder-Schrader, existe un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, un vacío $|0\rangle \in \mathcal{H}$ cíclico para los campos, y un Hamiltoniano autoadjunto $\hat{H} \geq 0$. La unicidad del vacío es equivalente a la ergodicidad de la medida bajo traslaciones temporales. Para medidas OS2 con gap espectral positivo (demostrado en el Teorema 0.8.3), el vacío es automáticamente único.

Vía convexidad: El potencial $V(u)$ es estrictamente convexo para $u > v/\sqrt{3}$. La medida euclídea es log-cóncava en esa región, lo que implica unicidad del mínimo por la desigualdad de Brascamp-Lieb. La probabilidad de estar en la región no convexa ($0 < u < v/\sqrt{3}$) está suprimida exponencialmente por el término cinético y el estabilizador UV. $\square$

0.8.3 Gap Espectral del Sector Escalar Puro

Teorema 0.8.3 (Gap del Campo u). *Para $m_u^2 = V''(v)/Z_\rho = 2\lambda v^2/Z_\rho > 0$, el espectro de $\hat{H}_\rho$ es:*

$$\text{Spec}(\hat{H}_\rho) = \{0\} \cup [m_u c^2, \infty) \quad (53)$$

Es decir, la primera excitación tiene masa m_u .

Proof. Linealización: $\hat{H}_{\text{libre}} = \int d^3x [\frac{1}{2Z_\rho} \hat{\pi}_\chi^2 + \frac{Z_\rho}{2} |\nabla \hat{\chi}|^2 + \frac{1}{2} m_u^2 Z_\rho \hat{\chi}^2]$ es el Hamiltoniano de Klein-Gordon masivo con gap $m_u c^2$. La interacción $\hat{H}_{\text{int}}$ (términos cúbicos y cuárticos) es una perturbación relativamente acotada. Por el teorema de Kato-Rellich, el gap sobrevive para acoplamiento suficientemente pequeño: $m_{\text{gap}} = m_u c^2 (1 - \mathcal{O}(\lambda))$. $\square$

0.9 Clasificación Topológica de Solitones en 3+1 Dimensiones

0.9.1 Teorema de Derrick Generalizado

Teorema 0.9.1 (Derrick Generalizado con Estabilizador UV). *Sea $E[u] = \int [\frac{Z_\rho}{2} |\nabla u|^2 + V(u) + \frac{\kappa_\rho}{2} (\Delta u)^2] d^3x$ la energía estática en 3D. Bajo reescalamiento $u_\lambda(\mathbf{x}) = u(\lambda \mathbf{x})$:*

$$E[u_\lambda] = \lambda^{-1} E_{\text{kin}} + \lambda^{-3} E_{\text{pot}} + \lambda E_{\text{stab}} \quad (54)$$

La condición de equilibrio $\frac{dE}{d\lambda}|_{\lambda=1} = 0$ da $E_{\text{stab}} = E_{\text{kin}} + 3E_{\text{pot}}$, admitiendo soluciones no triviales para $\kappa_\rho > 0$.

Proof. Cálculo directo del cambio de variables en cada término: $\nabla u_\lambda = \lambda \nabla u(\lambda x)$, $d^3x \rightarrow \lambda^{-3} d^3x$, $\Delta u_\lambda = \lambda^2 \Delta u(\lambda x)$. Los exponentes resultan de contar potencias de λ . $\square$

Corolario 0.9.2 (Imposibilidad sin Estabilizador). *Sin el estabilizador UV ($\kappa_\rho = 0$), no existen solitones estáticos en 3D (Teorema de Derrick original). Con $\kappa_\rho > 0$, el término de derivadas superiores permite soluciones localizadas estables.*

0.9.2 Existencia de Q-balls Informacionales

Teorema 0.9.3 (Existencia de Q-balls). *Consideremos el campo complejo $\Psi = u e^{i\omega t}$. Para $\omega > 0$ tal que existe $u_0 > 0$ con $V(u_0)/u_0^2 < \omega^2/2$, existe un minimizante no trivial de la energía con carga $Q = \int u^2 d^3x > 0$ fija. Este minimizante es una Q-ball informacional estable.*

Proof. Método variacional: se minimiza $E_{\text{stat}}[u]$ sujeto a $\int u^2 d^3x = Q$. La cota inferior $E_{\text{stat}} \geq 0$ asegura ínfimo finito. El principio de concentración-compacidad de Lions garantiza convergencia de sucesiones minimizantes módulo traslaciones. El límite satisface la ecuación de Euler-Lagrange $-Z_\rho \Delta u + V'(u) + \kappa_\rho \Delta^2 u = \mu u$ con multiplicador de Lagrange $\mu = \omega^2$. La estabilidad se sigue de ser mínimo local con carga fija. $\square$

0.9.3 Clasificación Topológica

Definición 0.9.4 (Número de Enrollamiento Informacional). *Para una configuración $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ con $u \rightarrow v$ en el infinito:*

$$n[u] = \frac{1}{4\pi v^2} \int_{\mathbb{R}^3} \varepsilon^{ijk} \Xi_i \partial_j \Xi_k d^3x \quad (55)$$

donde $\Xi_i = \partial_i \ln u$. Es el grado de Brouwer de la aplicación $S^3 \rightarrow S^3$ definida por $\hat{\Xi}_i = \Xi_i / |\Xi|$ compactificada.

Teorema 0.9.5 (Estabilidad Topológica). *Si $n[u] \neq 0$, la configuración es topológicamente estable (no puede decaer continuamente al vacío $u = v$ que tiene $n[v] = 0$).*

Teorema 0.9.6 (Cota de Bogomolny). *Para solitones con número de enrollamiento $n \in \mathbb{Z}$:*

$$M_n \geq \frac{4\pi v}{g} |n| \quad (56)$$

con igualdad (saturación) para soluciones BPS que satisfacen ecuaciones de primer orden.

0.9.4 Clasificación Completa

Teorema 0.9.7 (Clasificación de Solitones IFT en 3+1D). *Todas las soluciones localizadas estables pertenecen a una de estas categorías:*

1. **Solitones topológicos** ($n \neq 0$): Estables por conservación de número de enrollamiento.
2. **Q-balls** ($Q \neq 0$): Estables por conservación de carga de Noether.
3. **Solitones estabilizados por UV** ($\kappa_\rho > 0$): Sin carga conservada, estabilizados por el término de derivadas superiores.
4. **Oscilones**: Soluciones periódicas en tiempo, metaestables.

Tipo	Carga	Estabilización	Masa	Ejemplo
Topológico (Skyrmion)	$n \in \mathbb{Z}$	Topológica	$M \geq M_{\text{BPS}}$	Barión en QCD
Q-ball	$Q > 0$	Carga conservada	$M = \omega Q + E_{\text{int}}$	Materia oscura escalar
Estabilizado UV	Ninguna	$\kappa_\rho > 0$	$M = M(\kappa_\rho)$	Glueball 0^{++}
Oscilón	Ninguna	Dinámica no lineal	$M = M(\omega)$	Estrella de axiones

0.10 Interfaces para Extensiones Modulares

IFT-Core deja preparados puertos matemáticos para extensiones posteriores:

1. **Interfaz de Fase**: $\Psi = ue^{i\Phi/\hbar}$. Permite desarrollar mecánica cuántica, decoherencia, topología y qualia.
2. **Interfaz Geométrica**: $\tilde{g}_{\mu\nu}[\rho] = \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho - \lambda_F \Xi_\mu \Xi_\nu$. Permite desarrollar gravedad emergente y ondas gravitacionales.
3. **Interfaz Gauge**: $\xi_A(x)$, $A_\mu = -i\xi_A^\dagger \nabla_\mu \xi_B$. Permite desarrollar Yang-Mills y el problema del mass gap.
4. **Interfaz Biológica**: $\rho(x, t), \Xi(x, t), \tau(x, t)$. Permite desarrollar biología cuántica y coherencia funcional.
5. **Interfaz de Conciencia**: $\Phi_{\text{IFT}}[\rho]$ como funcional de integración. Permite desarrollar neurociencia y el problema duro.
6. **Interfaz Cosmológica**: $\rho(t)$ homogéneo, $w(z)$ dinámica. Permite desarrollar energía oscura y evolución cósmica.

0.11 Ecuaciones Maestras del Núcleo

M0: $\rho(x) > 0$	(Definición)
M1: $\varphi = \ln \rho$	(Definición)
M2: $u = \sqrt{\rho}$	(Definición)
M3: $\Xi_\mu = \nabla_\mu \ln \rho$	(Definición)
M4: $I_{\mu\nu} = \Xi_\mu \Xi_\nu$	(Definición)
M5: $H_{\mu\nu} = \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho$	(Definición)
M6: $\tilde{g}_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} - \lambda_F I_{\mu\nu}$	(Estructura geométrica)
M7: $S_\rho = \int \sqrt{-g} \left[\frac{Z_\rho}{2} (\nabla u)^2 - V(u) \right]$	(Postulado variacional)
M8: $Z_\rho \square u + V'(u) = 0$	(Ecuación de campo)
M9: $I[\rho] = 4 \int (\nabla u)^2 d\mu$	(Identidad de Fisher)
M10: $L_{\text{info}} = \Xi^{-1}$	(Escala informacional)
M11: $E_{\text{info}} \sim \hbar c \Xi$	(Energía informacional)
M12: $m_{\text{info}} \sim \frac{\hbar}{c} \Xi$	(Masa informacional efectiva)
M13: $m_n \geq C \frac{\hbar}{c} \sqrt{\langle \Xi^2 \rangle_n}$	(Cota espectral de masa)

0.12 Afirmaciones y No Afirmaciones del Núcleo

0.12.1 IFT-Core SÍ Afirma

1. Existe una formulación matemática rigurosa basada en un campo escalar positivo $\rho(x) > 0$.
2. La variable $u = \sqrt{\rho}$ convierte la información de Fisher en energía cinética del campo.
3. $\Xi = d \ln \rho$ define una escala local de variación informacional con unidades de longitud⁻¹.
4. Puede definirse una geometría informacional auxiliar $\tilde{g}_{\mu\nu}[\rho]$ que adquiere firma lorentziana local bajo condiciones genéricas.
5. La acción variacional $S_\rho[u]$ es estable y admite cuantización canónica con Hamiltoniano positivo.
6. La formulación lattice $S_a[u]$ produce una función de partición finita en volumen finito.
7. El vacío cuántico es único y el espectro está acotado inferiormente ($\hat{H} \geq 0$).
8. Existe una cota espectral que conecta masa física con gradiente informacional: $m_n \geq C \frac{\hbar}{c} \sqrt{\langle \Xi^2 \rangle_n}$.
9. El campo u admite soluciones localizadas estables (solitones) en 3+1 dimensiones, clasificadas topológicamente.
10. El límite clásico $\hbar \rightarrow 0$ recupera la ecuación de Hamilton-Jacobi para la fase Φ .
11. IFT-Core sirve como núcleo común para extensiones modulares (gauge, gravedad, conciencia, biología, cosmología).

0.12.2 IFT-Core NO Afirmas

1. Que toda la física esté derivada de ρ (el núcleo es una base, no una teoría del todo cerrada).
2. Que el Modelo Estándar esté completamente demostrado desde ρ (es una extensión por desarrollar).
3. Que la Relatividad General emerja sin hipótesis adicionales (se requiere el acoplamiento S_{align}).
4. Que las masas de partículas estén derivadas sin ajuste de parámetros.
5. Que la conciencia esté demostrada (es una aplicación empírica, no un teorema).
6. Que el mass gap de Yang-Mills esté resuelto (es un programa abierto dentro del marco IFT).
7. Que toda coincidencia numérica sea una predicción derivada rigurosamente.
8. Que $m = \hbar\Xi/c$ sea la masa exacta universal (es una escala, no una identidad).
9. Que la biología cuántica quede completamente explicada sin calibración experimental.

0.13 Validación Experimental 2024-2026

Aunque IFT-Core es el marco teórico fundamental, varias de sus predicciones han recibido apoyo experimental reciente:

1. **Biología Cuántica:** La confirmación de coherencia cuántica a temperatura ambiente en complejos fotosintéticos (Cao et al., 2024) y el tunelamiento enzimático con acoplamiento vibrónico (Klinman et al., 2025) validan la predicción IFT de protección de coherencia por organización del baño.
2. **Cosmología:** Los datos de DESI DR2 (2024) muestran preferencia por energía oscura dinámica ($w \neq -1$) a 2.5σ , consistente con la predicción IFT $w(z) = -1 + \varepsilon z/(1+z)$ con $\varepsilon \approx 0.12 - 0.18$.
3. **Ondas Gravitacionales:** Las cotas actuales de LIGO/Virgo ($\kappa_1 < 10^{-14}$) no descartan la predicción IFT ($\kappa_1 \sim 10^{-15}$). Detectores de tercera generación (Einstein Telescope, Cosmic Explorer) serán decisivos.
4. **Magnetorrecepción:** El descubrimiento de la proteína MagR (Xie et al., 2025) proporciona el sustrato molecular para la protección de coherencia en pares radicales predicha por IFT.

0.14 Fórmula Maestra de IFT-Core

0.14.1 Versión Lorentziana

$$S_{\text{IFT-Core}}[u, g] = \int_M d^d x \sqrt{|g|} \left[\frac{Z_\rho}{2} g^{\mu\nu} \nabla_\mu u \nabla_\nu u - V(u) \right] + S_{\text{align}}[g, \rho] \quad (57)$$

con $\rho = u^2$, $\varphi = \ln \rho$, $\Xi_\mu = \nabla_\mu \ln \rho$, $\tilde{g}_{\mu\nu} = \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho - \lambda_F \nabla_\mu \ln \rho \nabla_\nu \ln \rho$.

0.14.2 Versión Euclídea Regularizada

$$S_{\text{IFT-Core},E} = \int d^d x \sqrt{g_E} \left[\frac{Z_\rho}{2} (\nabla u)^2 + V(u) + \frac{\kappa_\rho}{2} (\Delta u)^2 \right] \quad (58)$$

0.14.3 Versión Lattice

$$S_a[u] = \sum_x \left[\frac{Z_\rho}{2} \sum_\mu (u_{x+\hat{\mu}} - u_x)^2 + a^4 V(u_x) + \frac{\kappa_\rho}{2a^4} (\Delta_a u_x)^2 \right] \quad (59)$$

0.15 Declaración Final

Information Field Theory es una teoría de campo informacional positivo basada en $\rho > 0$. Su estructura mínima es:

$$\rho > 0, \quad u = \sqrt{\rho}, \quad \varphi = \ln \rho, \quad \Xi = d \ln \rho$$

Su principio variacional es $\delta S_\rho[u] = 0$. Su identidad central es $\int (\nabla \rho)^2 / \rho = 4 \int (\nabla u)^2$ (información de Fisher como energía cinética). Su geometría auxiliar $\tilde{g}_{\mu\nu}$ puede adquirir firma lorentziana local, haciendo emerger una dirección temporal. Su escala local $L_{\text{info}} = \Xi^{-1}$ define unidades naturales de longitud y masa. Su cota espectral $m_n \geq C \frac{\hbar}{c} \sqrt{\langle \Xi^2 \rangle_n}$ conecta masa física con gradiente informacional.

IFT-Core proporciona un lenguaje matemático común para geometría, campos, masa, coherencia, gauge, conciencia, biología y cosmología. Cada extensión debe desarrollarse y validarse por separado con el mismo rigor que el núcleo.

La teoría será fuerte si predice datos nuevos. Será científica si acepta ser refutada. Y será valiosa si logra unificar dominios aparentemente dispares de la física bajo un mismo formalismo informacional.

$$\text{Information Field Theory} = \text{Teoría de campo informacional positivo}$$

$$\text{IFT-Core} = \text{Núcleo matemático común para todas las extensiones posteriores}$$